2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 若 $4^x=16$，则 $x=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
因为 $16=4^2$，且指数函数 4^x 在 $\mathbb{R}$ 上是单调函数，所以 $4^x=4^2$ 等价于 $x=2$.

2. 计算：$\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=$underline{hspace{2.5em}}（i 为虚数单位）.

【答案】$-1+\mathrm{i}$

【解析】
利用 $\mathrm{i}^2=-1$，得

$$\mathrm{i}(1+\mathrm{i})=\mathrm{i}+\mathrm{i}^2=\mathrm{i}-1=-1+\mathrm{i}$$

因此填 $-1+\mathrm{i}$.

3. 1，1，2，2，5 这五个数的中位数是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】2

【解析】
这五个数已经按非降序排列，中间的第三个数是 2，所以中位数为 2.

4. 若函数 $f(x)=x^3+a$ 为奇函数，则实数 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】0

【解析】
奇函数满足 $f(0)=0$. 由 $f(0)=0^3+a=a$，得 $a=0$.

5. 点 $O(0,0)$ 到直线 $x+y-4=0$ 的距离是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】
点 $O(0,0)$ 到直线 $x+y-4=0$ 的距离为

$$\frac{|0+0-4|}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$$

6. 函数 $y=\frac{1}{x+1}$ 的反函数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=\frac{1}{x}-1$

【解析】

设 $y=\frac{1}{x+1}$，则原函数的定义域为 $x\neq -1$. 交换 x，y，得

$x=\frac{1}{y+1}$，$\Longrightarrow$，$x(y+1)=1$，$\Longrightarrow$，$y=\frac{1}{x}-1$.

反函数的定义域为 $x\neq 0$，故反函数为 $y=\frac{1}{x}-1$.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1，公差为 2，则该数列的前 n 项和 S_n =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】n^2

【解析】

等差数列的第 n 项为

$$a_n=1+(n-1)\cdot 2=2n-1$$

因此

$$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}=\frac{n(1+2n-1)}{2}=n^2$$

8. 已知 $\cos\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\cos 2\alpha$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{7}{9}$

【解析】

由二倍角公式，

$$\cos 2\alpha=2\cos^2\alpha-1=2\left(\frac{1}{3}\right)^2-1=-\frac{7}{9}$$

9. 已知 a，$b\in\mathbb{R}^+$. 若 $a+b=1$，则 ab 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{4}$

【解析】

由 $a+b=1$ 及平方非负性，

$$0\leq(a-b)^2=(a+b)^2-4ab=1-4ab$$

所以 $ab\leq\frac{1}{4}$. 当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等号，且满足 a，$b\in\mathbb{R}^+$. 因此 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

10. 在 10 件产品中，有 3 件次品，从中随机取出 5 件，则恰含 1 件次品的概率是 underline{hspace{2.5em}}（结果用数值表示）.

【答案】$\frac{5}{12}$

【解析】
从 10 件产品中任取 5 件共有 C_{10}^5 种取法. 恰含 1 件次品时，要从 3 件次品中取 1 件，再从 7 件正品中取 4 件，因此所求概率为

$$\frac{C_3^1 C_7^4}{C_{10}^5} = \frac{3 \cdot 35}{252} = \frac{5}{12}$$

11. 某货船在 O 处看灯塔 M 在北偏东 30° 方向，它以每小时 18 海里 的速度向正北方向航行，经过 40 分钟 到达 B 处，看到灯塔 M 在北偏东 75° 方向，此时货船到灯塔 M 的距离为 underline{hspace{2.5em}}海里.

【答案】$6\sqrt{2}$

【解析】
货船从 O 到 B 航行的距离为

$$|OB| = 18 \times \frac{40}{60} = 12 \text{ 海里}$$

在三角形 OBM 中，$\angle BOM = 30°$，而 BO 的方向为正南、BM 为北偏东 75°，所以 $\angle OBM = 105°$，从而 $\angle OMB = 45°$. 由正弦定理，

$\frac{|BM|}{\sin 30°} = \frac{|OB|}{\sin 45°}$，$\Longrightarrow$，$|BM| = 12 \cdot \frac{\sin 30°}{\sin 45°} = 6\sqrt{2}$ 海里.

12. 已知函数 $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$ 与 $g(x) = mx + 1 - m$ 的图像相交于 A，B 两点. 若动点 P 满足 $\left|\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB}\right| = 2$，则 P 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

【解析】
令 $t = x - 1$. 交点的横坐标满足

$1 - \frac{1}{t} = 1 + mt$，$\Longrightarrow$，$mt^2 = -1$.

因为有两个交点，所以 $m < 0$，两个根 t_1，t_2 互为相反数. 交点的纵坐标为 $1 + mt$，故若点 A，点 B 分别对应 t_1，t_2，则

$x_A + x_B = 2 + t_1 + t_2 = 2$，$y_A + y_B = 2 + m(t_1 + t_2) = 2$.

设 $P(x, y)$，则

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = (x_A + x_B - 2x, y_A + y_B - 2y) = 2(1 - x, 1 - y)$$

题设条件等价于 $4((x-1)^2 + (y-1)^2) = 4$，所以 P 的轨迹方程为

$$(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$$

单选题

13. 两条异面直线所成的角的范围是（ ）

A. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$
B. $\left(0, \frac{\pi}{2}\right]$
C. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right)$
D. $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$

【答案】**B**

【解析】
两条异面直线不能平行，因此它们所成的较小角不为 0；但它们的方向可以互相垂直，所以可以取到 $\frac{\pi}{2}$. 故所成角的范围是 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right]$，选 B.

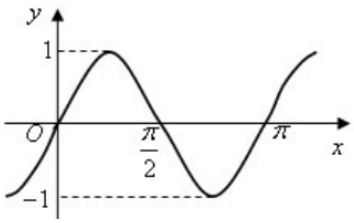
14. 复数 $2+\mathrm{i}$（i 为虚数单位）的共轭复数为（ ）

A. $2-\mathrm{i}$　　B. $-2+\mathrm{i}$
C. $-2-\mathrm{i}$　　D. $1+2\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
复数 $u+v\mathrm{i}$ 的共轭复数为 $u-v\mathrm{i}$. 因此 $2+\mathrm{i}$ 的共轭复数是 $2-\mathrm{i}$，选 A.

15. 右图是下列函数中某个函数的部分图像，则该函数是（ ）



A. $y=\sin x$　　B. $y=\sin 2x$
C. $y=\cos x$　　D. $y=\cos 2x$

【答案】**B**

【解析】
从图像可读出函数过原点，在 $x=\frac{\pi}{4}$ 附近取得最大值 1，在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处过 x 轴，在 $x=\frac{3\pi}{4}$ 附近取得最小值 -1，并在 $x=\pi$ 处再次过 x 轴. 这正是 $y=\sin 2x$ 的图像特征，故选 B.

16. 在 $(x+1)^4$ 的二项展开式中，x^2 项的系数为（ ）

A. 6　　B. 4　　C. 2　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
由二项式定理，$(x+1)^4=\sum_{k=0}^{4}\mathrm{C}_4^k x^k$. 其中 x^2 项的系数为 $\mathrm{C}_4^2=6$，故选 A.

17. 下列函数中，在 $\mathbb{R}$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=x^2$　　B. $y=|x|$
C. $y=\sin x$　　D. $y=x^3$

【答案】**D**

【解析】
函数 x^2 在 $\mathbb{R}$ 上先减后增，函数 $|x|$ 也在 0 左右改变单调性，函数 $\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上周期变化，均不是增函数. 对任意 $x_1 < x_2$，有 $x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2) > 0$，所以 $y = x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，选 D.

18. $\begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} =$（ ）

A. $\cos 2\theta$　　B. $\sin 2\theta$
C. 1　　D. -1

【答案】**C**

【解析】
按二阶行列式定义计算，$\begin{vmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{vmatrix} = \cos^2\theta - (-\sin\theta)\sin\theta = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$，故选 C.

19. 设 x_0 为函数 $f(x) = 2^x + x - 2$ 的零点，则 $x_0 \in$（ ）

A. $(-2,-1)$　　B. $(-1,0)$　　C. $(0,1)$　　D. $(1,2)$

【答案】**C**

【解析】
函数 $f(x) = 2^x + x - 2$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数，因为 2^x 和 x 都是增函数. 又 $f(0) = 1 + 0 - 2 = -1 < 0$，$f(1) = 2 + 1 - 2 = 1 > 0$. 由连续性，零点在 $(0,1)$ 内；由增性知零点唯一. 因此 $x_0 \in (0,1)$，选 C.

20. 若 $a > b$，$c \in \mathbb{R}$，则下列不等式中恒成立的是（ ）

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
B. $a^2 > b^2$
C. $a|c| > b|c|$
D. $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$

【答案】**D**

【解析】
因为 $c^2 + 1 > 0$，所以不等式 $a > b$ 两边同除以 $c^2 + 1$ 后不改变方向，得到 $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$. 其余选项均不恒成立：取 $a = 1$，$b = -1$ 可否定 A，取 $a = 1$，$b = -2$ 可否定 B，取 $c = 0$ 可否定 C. 因此选 D.

21. 若两个球的体积之比为 $8:27$，则它们的表面积之比为（ ）

A. $2:3$　　B. $4:9$
C. $8:27$　　D. $2\sqrt{2}:3\sqrt{3}$

【答案】**B**

【解析】
球的体积与半径的三次方成正比，所以由体积比 $8:27$ 得半径比为 $2:3$. 球的表面积与半径的平方成正比，因此表面积之比为 $2^2:3^2 = 4:9$，选 B.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列，若 $b_n = -2a_n$，则数列 $\{b_n\}$ 是（ ）

A. 以 q 为公比的等比数列　　B. 以 $-q$ 为公比的等比数列
C. 以 $2q$ 为公比的等比数列　　D. 以 $-2q$ 为公比的等比数列

【答案】**A**

【解析】
由 $a_{n+1}=qa_n$ 及 $b_n=-2a_n$，有 $b_{n+1}=-2a_{n+1}=-2qa_n=qb_n$. 所以 $\{b_n\}$ 仍是以 q 为公比的等比数列，选 A.

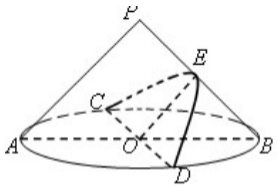
23. 若点 P 的坐标为 (a,b)，曲线 C 的方程为 $F(x,y)=0$，则“$F(a,b)=0$”是“点 P 在曲线 C 上”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**C**

【解析】
曲线 C 的方程 $F(x,y)=0$ 的定义就是曲线上点的坐标必须满足该方程. 因此 $P(a,b)$ 在 C 上当且仅当 $F(a,b)=0$，两个条件可以互相推出，故为充分必要条件，选 C.

24. 如图，在底面半径和高均为 1 的圆锥中，AB，CD 是底面圆 O 的两条互相垂直的直径，E 是母线 PB 的中点. 已知过 CD 与 E 的平面与圆锥侧面的交线是以 E 为顶点的抛物线的一部分，则该抛物线的焦点到圆锥顶点 P 的距离为（ ）



A. 1　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

【答案】**D**

【解析】

建立空间直角坐标系，取圆锥顶点 $P=(0,0,1)$，底面圆心 $O=(0,0,0)$，并令 $A=(1,0,0)$，$B=(-1,0,0)$，$C=(0,1,0)$，$D=(0,-1,0)$. 则 E 是 PB 的中点，故 $E=\left(-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 圆锥满足 $x^2+y^2=(1-z)^2$，平面 CDE 的方程为 $x+z=0$. 代入 $z=-x$，得截线方程 $y^2=2\left(x+\frac{1}{2}\right)$.

在平面 CDE 内，以 E 为原点，取单位轴方向 $\mathbf{e}_1=\frac{(1,0,-1)}{\sqrt{2}}$，另一个单位轴方向为 $\mathbf{e}_2=(0,1,0)$. 令相应坐标为 u，v，则 $u=\sqrt{2}\left(x+\frac{1}{2}\right)$，$v=y$，所以

$v^2=\sqrt{2}u=4pu$，$p=\frac{\sqrt{2}}{4}$.

抛物线焦点 F_0 到顶点 E 的距离为 $EF_0=p$. 又 $P-E=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$ 垂直于平面 CDE，所以 $PE=\frac{1}{\sqrt{2}}$，且 $PE\perp EF_0$. 因而

$PF_0^2=PE^2+EF_0^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{8}=\frac{5}{8}$，$PF_0=\frac{\sqrt{10}}{4}$.

故选 D.

解答题

25. 已知不等式 $\frac{x-2}{x+1}<0$ 的解集为集合 A，函数 $y=\lg(x-1)$ 的定义域为集合 B，求 $A\cap B$.

【解析】

不等式的关键点为 $x=-1$ 和 $x=2$. 当 $x<-1$ 或 $x>2$ 时，$\frac{x-2}{x+1}>0$；当 $-1<x<2$ 时，分子为负、分母为正，故 $\frac{x-2}{x+1}<0$. 因而 $A=(-1,2)$.

由对数真数必须为正，函数 $y=\lg(x-1)$ 的定义域满足 $x-1>0$，所以 $B=(1,+\infty)$. 因此

$$A\cap B=(-1,2)\cap(1,+\infty)=(1,2)$$

26. 已知函数 $f(x)=x^2-4x+a$，$x\in[-3,3]$. 若 $f(1)=2$，求 $y=f(x)$ 的最大值和最小值.

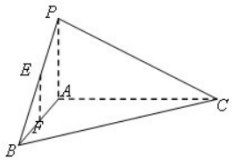
【解析】

由 $f(1)=1-4+a=2$，得 $a=5$. 因而

$$f(x)=x^2-4x+5=(x-2)^2+1$$

在区间 $[-3,3]$ 上，抛物线顶点横坐标为 2，所以最小值在 $x=2$ 处取得，$f(2)=1$. 最大值只需比较两个端点，$f(-3)=26$，$f(3)=2$，故最大值为 26，最小值为 1.

27. 如图，在体积为 $\frac{1}{3}$ 的三棱锥 $P-ABC$ 中，PA 与平面 ABC 垂直，$AP=AB=1$，$\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，E，F 分别是 PB，AB 的中点. 求异面直线 EF 与 PC 所成的角的大小（结果用反三角函数值表示）.



【解析】

因为 $\angle BAC=\frac{\pi}{2}$，所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}|AB||AC|=\frac{1}{2}|AC|$$

由三棱锥体积公式及 $PA=1$，得

$$\frac{1}{3}=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}|PA|=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}|AC|\cdot 1$$

所以 $|AC|=2$. 在三角形 PAB 中，E，F 分别是 PB，AB 的中点，由中位线定理 $EF\parallel PA$. 因而异面直线 EF 与 PC 所成的角等于直线 PA 与 PC 所成的锐角，即 $\angle APC$.

又因为 $PA\perp$ 平面 ABC，所以 $PA\perp AC$，三角形 PAC 在 A 处为直角. 于是

$$\tan\angle APC=\frac{|AC|}{|PA|}=2$$

故所求角为 $\arctan 2$.

28. 已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$）的左焦点为 F，上顶点为 B.

1. (1)

【解析】

1. (1)

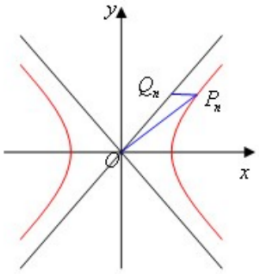
29. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n>0$，双曲线 $C_n:\frac{x^2}{a_n}-\frac{y^2}{a_{n+1}}=1$（$n\in\mathbb{N}^*$）.

1. (1)

（关于数列极限的运算，还可参考如下性质：若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=A$（$u_n\geq 0$），则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{u_n}=\sqrt{A}$）

begingroup

problemresetlayout



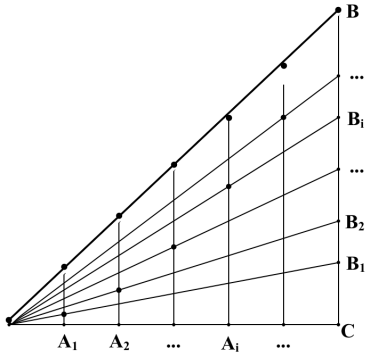
endgroup

【解析】

1. (1)

附加题

30. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 AC，BC 的边长分别为 b，a，如图，过 AC 边的 n 等分点 A_i 作 AC 边的垂线 d_i，过 BC 边的 n 等分点 B_i 和顶点 A 作直线 l_i，记 d_i 与 l_i 的交点为 P_i（$i=1$，2，$\cdots$，$n-1$）. 是否存在一条圆锥曲线，对任意的正整数 $n\geq 2$，点 P_i（$i=1$，2，$\cdots$，$n-1$）都在这条曲线上？说明理由.



【解析】

以 A 为坐标原点，AC 方向为 x 轴，过 A 作 AC 的垂线为 y 轴建立直角坐标系. 对 $1\leq i\leq n-1$，有 $A_i=\left(\frac{ib}{n},0\right)$，$B_i=\left(b,\frac{ia}{n}\right)$.

因此，直线 $l_i=AB_i$ 的方程为 $y=\frac{ai}{bn}x$，直线 d_i 的方程为 $x=\frac{ib}{n}$. 联立两式，得

$$P_i=\left(\frac{ib}{n},\frac{ai^2}{n^2}\right)$$

设 $P_i=(x_i,y_i)$，则 $x_i=\frac{ib}{n}$，从而

$$y_i=\frac{ai^2}{n^2}=\frac{a}{b^2}x_i^2$$

所以对于任意正整数 $n\geq 2$ 及所有 $i=1$，2，…，$n-1$，点 P_i 都在同一条抛物线

$$y=\frac{a}{b^2}x^2$$

上. 故所求圆锥曲线存在，且为该抛物线.

31. 某人造卫星在地球赤道平面绕地球飞行，甲，乙两个监测点分别位于赤道上东经 131° 和 147°，在某时刻测得甲监测点到卫星的距离为 1537.45 千米，乙监测点到卫星的距离为 887.64 千米. 假设地球赤道是一个半径为 6378 千米 的圆，求此时卫星所在位置的高度（结果精确到 0.01 千米）和经度（结果精确到 0.01°）.

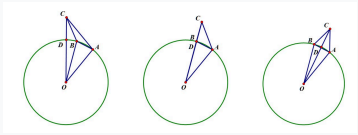
【解析】

如图建立赤道截面平面图，其中 O 为地心，A，B 分别为甲、乙监测点，C 为卫星位置．由经度差可得

$|OA|=|OB|=6378$，$\angle AOB=147^\circ-131^\circ=16^\circ$

且

$|AC|=1537.45$，$|BC|=887.64$.



先在 $\triangle AOB$ 中用余弦定理求弦长：

$$|AB|=\sqrt{6378^2+6378^2-2\cdot 6378^2\cos 16^\circ}\approx 1775.292$$

于是 $|AB|>|AC|>|BC|$，所以在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB$ 最大；由余弦定理

$$\cos\angle BAC=\frac{|AB|^2+|AC|^2-|BC|^2}{2|AB||AC|}\approx 0.8660$$

从而

$$\angle BAC\approx 30.00^\circ$$

在等腰三角形 AOB 中，

$$\angle OAB=\frac{180^\circ-16^\circ}{2}=82^\circ$$

因此根据卫星 C 所在的两种几何分支，$\angle OAC$ 可能约为

$$82^\circ-30^\circ=52^\circ \quad 或 \quad 82^\circ+30^\circ=112^\circ$$

若 $\angle OAC\approx 52^\circ$，由 $\triangle AOC$ 的余弦定理得 $|OC|\approx 5564.93<6378$，卫星位于地球内部，不合题意；故取 $\angle OAC\approx 112^\circ$.

再次在 $\triangle AOC$ 中用余弦定理：

$$|OC|=\sqrt{|AO|^2+|AC|^2-2|AO||AC|\cos 112^\circ}\approx 7098.543$$

卫星高度为

$$h=|OC|-6378\approx 720.543$$

所以高度为 720.54 千米.

由上面的几何位置，C 位于 A，B 两点对应的东经之间．在 $\triangle BOC$ 中，

$$\cos\angle BOC=\frac{|OB|^2+|OC|^2-|BC|^2}{2|OB||OC|}\approx 0.9970$$

从而 $\angle BOC\approx 4.415^\circ$．等价地，由 $\triangle AOC$ 的余弦定理可得 $\angle AOC\approx 11.585^\circ<16^\circ$，这也验证了 C 确实位于 A，B 之间．因此卫星经度为

$$147^\circ-4.415^\circ\approx 142.58^\circ$$

即东经 142.58°.

32. 如果存在非零常数 c，对于函数 $y=f(x)$ 定义域 $\mathbb{R}$ 上的任意 x，都有 $f(x+c)>f(x)$ 成立，那么称函数为“Z 函数”.

1. (1)

【解析】
1. (1)